COMPLEMENTO AO PROMPT: REGRA DO SALDO INICIAL + CONSCIÊNCIA DA DECISÃO

1. RESPOSTA À DÚVIDA SOBRE O SALDO INICIAL APLICADO

Sobre a decisão anteriormente apresentada:

“Saldo inicial aplicado = Preço no Pix. Quando o saldo não cobre a parcela, o excedente é pago com recurso novo.”

Confirmo **apenas a primeira parte**:

Saldo inicial aplicado = Preço no Pix.

Entretanto, **não quero considerar um “recurso novo” para completar as parcelas dentro da simulação**.

A lógica deve ser a seguinte:

Preço no Pix

↓

capital inicial que permanece aplicado

↓

rende até o vencimento real da parcela 1

↓

deduz parcela 1

↓

saldo remanescente continua rendendo

↓

deduz parcela 2

↓

...

↓

deduz última parcela

↓

saldo final positivo ou negativo

Se o saldo se tornar negativo, **não inserir aporte fictício para zerá-lo**.

O saldo negativo é justamente informação relevante da comparação, pois significa que o rendimento obtido com o dinheiro que seria desembolsado no Pix **não foi suficiente para pagar o preço maior do cartão**.

---

2. EXEMPLO PARA VALIDAR A ENGENHARIA

Considere:

Preço no Pix R$ 4.800

Preço no cartão R$ 5.000

Parcelamento 10 × R$ 500

A pergunta que a calculadora deve responder é:

Se, em vez de desembolsar R$ 4.800 hoje no Pix, eu mantiver esses R$ 4.800 aplicados e for retirando R$ 500 em cada vencimento do cartão, o rendimento desse capital será suficiente para compensar os R$ 200 adicionais cobrados no cartão?

Portanto:

R$ 4.800 ficam aplicados

↓

rendem até o vencimento da 1ª parcela

↓

- R$ 500

↓

saldo continua aplicado

↓

rende até o vencimento da 2ª parcela

↓

- R$ 500

↓

...

↓

10ª parcela

Em uma simulação simplificada que fizemos, considerando apenas:

Taxa anual de referência 13,75%

IR simplificado 22,5%

Taxa líquida simplificada 10,65625% a.a.

Taxa mensal equivalente ≈ 0,8474% a.m.

o comportamento aproximado foi:

Parcela	Rendimento do período	Saldo após pagar R$ 500
Inicial		R$ 4.800,00
1	R$ 40,67	R$ 4.340,67
2	R$ 36,78	R$ 3.877,46
3	R$ 32,86	R$ 3.410,31
4	R$ 28,90	R$ 2.939,21
5	R$ 24,91	R$ 2.464,12
6	R$ 20,88	R$ 1.985,00
7	R$ 16,82	R$ 1.501,82
8	R$ 12,73	R$ 1.014,55
9	R$ 8,60	R$ 523,14
10	R$ 4,43	**R$ 27,58**

Resultado simplificado:

Capital inicial R$ 4.800,00

Rendimentos acumulados +R{{4-raw-markdown-68c80270-173a-4d3f-8192-fd68e3d5ec4f}}nbsp; 227,58

_____

Recursos gerados R$ 5.027,58

10 parcelas -R$ 5.000,00

_____

Saldo final R{{4-raw-markdown-68c80270-173a-4d3f-8192-fd68e3d5ec4f}}nbsp; 27,58

Nesse exemplo:

Preço adicional do cartão R$ 200,00

Rendimento líquido estimado R$ 227,58

_____

Vantagem do cartão R{{5-raw-markdown-68c80270-173a-4d3f-8192-fd68e3d5ec4f}}nbsp; 27,58

E isso ocorre **antes de acrescentar o valor econômico das milhas/pontos**.

Na implementação definitiva, não utilizar meses abstratos como neste exemplo. Utilizar:

- data real da compra;

- fechamento do cartão;
- vencimento;
- vencimentos reais das parcelas;
- quantidade efetiva de dias em que cada saldo permaneceu aplicado;
- CDI/taxa adotada na implementação;
- IR aplicável conforme a metodologia já definida.

O exemplo acima serve apenas para deixar inequívoca a engenharia pretendida.

---

3. INTERPRETAÇÃO DO SALDO FINAL

A calculadora deve permitir saldo final:

Positivo

Saldo final = + R$ 27,58

Significa:

O rendimento líquido do capital que permaneceu aplicado foi suficiente para compensar o preço maior do cartão e ainda gerar R$ 27,58 de vantagem, antes das milhas.

Negativo

Exemplo:

Saldo final = - R$ 80

Significa:

O rendimento compensou parte da diferença de preço, mas o cartão ainda possui desvantagem financeira de R$ 80 antes das milhas.

Depois considerar:

Saldo financeiro -R$ 80

Valor econômico das milhas +R$ 120

———

Vantagem final cartão +R{{8-raw-markdown-68c80270-173a-4d3f-8192-fd68e3d5ec4f}}nbsp; 40

Portanto, **não criar aporte fictício durante a simulação**.

Na vida real, naturalmente o usuário terá que possuir recursos suficientes para honrar R$ 5.000 em parcelas. Isso é diferente da pergunta econômica que estamos respondendo, cuja base de comparação é o capital de R$ 4.800 que seria sacrificado imediatamente no Pix.

---

4. CUSTO DE OPORTUNIDADE DO PIX

Não criar outro valor monetário denominado **“Custo de oportunidade do Pix”** e somá-lo novamente.

O rendimento líquido calculado já representa esse custo de oportunidade.

No exemplo:

R$ 227,58

representam justamente o rendimento estimado que seria sacrificado se os R$ 4.800 fossem desembolsados imediatamente.

Somá-lo novamente produziria dupla contagem.

---

5. ANTES DA CALCULADORA: PRIMEIRO A DECISÃO DE CONSUMO

Ao abrir a Calculadora Pix × Cartão, **não mostrar imediatamente Preço Pix, Preço Cartão, parcelas etc.**

A tela deve começar obrigatoriamente com duas perguntas.

Fluxo:

Abrir Calculadora

↓

1. Que tipo de compra é esta?

↓

2. Eu faria esta compra pagando no Pix hoje?

↓

[Continuar para a calculadora]

↓

Campos financeiros

↓

Resultado Pix × Cartão

A finalidade é criar uma separação mental entre:

PRIMEIRA DECISÃO

Eu quero/devo realizar esta compra?

SEGUNDA DECISÃO

Se vou realizá-la, qual é a forma economicamente

mais eficiente de pagamento?

---

6. PRIMEIRA PERGUNTA

Apresentar:

1. O produto que você está querendo comprar se classifica como:

Utilizar radio buttons:

○ Supérfluo

○ Discricionário

○ Ajustável

○ Essencial

Exigir uma seleção.(coloque nesta ordem mesmo)

Importante

Essa escolha é exclusivamente de **reflexão comportamental dentro da calculadora**.

Não:

- gravar em lancamentos;
- alterar classificação de categoria;
- afetar Orçamento;
- afetar Resultado;
- criar qualquer registro financeiro;
- produzir alteração permanente no banco.

Mesmo existindo classificação semelhante no SAP, esta seleção pertence apenas à simulação atual.

---

7. SEGUNDA PERGUNTA

Apresentar logo abaixo:

2. Você faria esta compra se tivesse que pagar o preço no Pix integralmente hoje?

Radio buttons:

○ Sim

○ Não

○ Não tenho certeza

Também exigir uma seleção.

---

8. SOMENTE ENTÃO HABILITAR A CALCULADORA

Inicialmente:

[Continuar para a calculadora]

deve estar desabilitado.

Somente habilitar quando as duas perguntas estiverem respondidas.

Exemplo:

ANTES DE CALCULAR

1. Como você classifica esta compra?

○ Essencial

○ Ajustável

● Discricionária

○ Supérflua

2. Você faria esta compra se tivesse que

pagar integralmente no Pix hoje?

○ Sim

● Não

○ Não tenho certeza

[Continuar para a calculadora]

Ao clicar, abrir os campos financeiros já especificados.

---

9. AS RESPOSTAS NÃO ALTERAM A MATEMÁTICA

Separar tecnicamente:

PERGUNTAS COMPORTAMENTAIS

↓

Contextualizam a decisão

MOTOR FINANCEIRO

↓

Produz os números

INTERPRETAÇÃO

↓

Apresenta números + reflexão

As respostas comportamentais **não podem alterar**:

- rendimento;
- CDI;
- IR;

- pontos/milhas;
- preço equivalente;
- vantagem Pix;
- vantagem cartão;
- desconto de equilíbrio;
- memória de cálculo.

Não atribuir pesos como:

Supérflua = -10 pontos

Discricionária = -5 pontos

Nem transformar as respostas em valores monetários.

---

10. INTERPRETAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DA COMPRA

A classificação pode reaparecer discretamente no resultado:

Compra analisada: Discricionária

Especialmente para compras **Discricionárias** ou **Supérfluas**, apresentar:

A diferença entre Pix e cartão deve ser analisada em perspectiva com o valor total da compra. Em uma compra discricionária ou supérflua, decidir se a compra deve ocorrer pode produzir impacto financeiro muito superior ao ganho obtido apenas pela otimização da forma de pagamento.

Não impedir a compra.

Não moralizar.

---

11. INTERPRETAÇÃO DA SEGUNDA RESPOSTA

Se SIM

Mostrar discretamente:

Você indicou que realizaria esta compra mesmo mediante desembolso integral no Pix. A análise abaixo compara a forma economicamente mais eficiente de realizar um consumo que você já decidiu fazer.

Se NÃO

Mostrar:

Atenção à decisão de consumo: você indicou que não faria esta compra se precisasse pagá-la integralmente no Pix. O cartão pode estar não apenas otimizando a forma de pagamento, mas tornando psicologicamente aceitável uma compra que você não faria mediante desembolso imediato.

Se NÃO TENHO CERTEZA

Mostrar:

A forma de pagamento parece influenciar sua decisão de compra. Considere separar as duas decisões: primeiro, se vale realizar a compra; depois, qual é a melhor forma de pagá-la.

Nunca bloquear a simulação.

---

12. RESULTADO NÃO DEVE DIZER APENAS “PIX” OU “CARTÃO”

Evitar:

CARTÃO É MELHOR

quando a diferença for economicamente pequena.

Apresentar magnitude.

No exemplo:

CARTÃO APRESENTA PEQUENA VANTAGEM

Preço Pix R$ 4.800,00

Preço cartão R$ 5.000,00

Rendimento líquido estimado +R{{18-raw-markdown-68c80270-173a-4d3f-8192-fd68e3d5ec4f}}nbsp; 227,58

Custo adicional cartão -R{{18-raw-markdown-68c80270-173a-4d3f-8192-fd68e3d5ec4f}}nbsp; 200,00

Milhas estimadas +R{{18-raw-markdown-68c80270-173a-4d3f-8192-fd68e3d5ec4f}}nbsp; XX,XX

———————

Vantagem estimada R{{18-raw-markdown-68c80270-173a-4d3f-8192-fd68e3d5ec4f}}nbsp; XX,XX

Vantagem relativa X,XX%

Sem milhas, neste exemplo:

Vantagem R$ 27,58

Preço Pix R$ 4.800,00

Vantagem relativa 0,57%

Isso é muito mais informativo do que simplesmente dizer:

Cartão venceu.

---

13. MARGEM DE CONVICÇÃO

Criar classificação visual da magnitude.

Sugestão inicial:

até 1% Vantagem pequena

> 1% até 3% Vantagem moderada

> 3% Vantagem relevante

Esses limites são critérios de UX, não regras financeiras ou científicas.

Podem ficar centralizados/configuráveis.

Exemplo:

Cartão apresenta pequena vantagem financeira: R$ 27,58, equivalente a 0,57% do preço no Pix, antes das milhas.

A finalidade é colocar a recomendação em perspectiva.

---

14. NÃO CRIAR SEÇÃO ESPECÍFICA DE LIQUIDEZ E COMPROMETIMENTO

Não criar uma seção adicional com:

- Liquidez preservada;
- Capital comprometido;
- Liquidez livre;
- Capital protegido.

A evolução do saldo já estará disponível na memória de cálculo.

Entretanto, **a consciência sobre a natureza desse dinheiro pode permanecer na interpretação**:

O dinheiro que permanece aplicado durante o parcelamento não representa automaticamente maior poder de consumo. A vantagem calculada pressupõe disciplina para permitir que esse capital cumpra o papel financeiro previsto na simulação.

Não transformar isso em novo cálculo.

---

15. BENEFÍCIOS NÃO MONETÁRIOS

Separar benefícios que podem ser calculados daqueles que não devem receber valor monetário arbitrário.

Quantitativos

Podem integrar o cálculo:

- rendimento do CDB;
- milhas/pontos;
- cashback, futuramente.

Qualitativos

Apresentar apenas como **Outros fatores a considerar**:

- preservação de liquidez;
- relacionamento bancário;
- utilização do cartão;
- benefícios da bandeira;
- proteção de compra;
- seguros;
- garantia estendida;
- conveniência;
- simplificação proporcionada pelo pagamento à vista;
- ausência de parcelas futuras.

Não tentar converter automaticamente esses fatores em reais.

---

16. NÃO MORALIZAR O CONSUMO

A calculadora não deverá:

- afirmar que cartão é ruim;
- afirmar que Pix é sempre prudente;
- classificar parcelamento como descontrole;
- atribuir nota comportamental;
- impedir compras Supérfluas;
- transformar a resposta “Não” em bloqueio;
- dizer ao usuário o que ele deve desejar.

O objetivo é **aumentar consciência antes da escolha**, preservando autonomia.

---

17. ORDEM FINAL DA EXPERIÊNCIA

A experiência deve seguir esta hierarquia:

ETAPA 1: consciência da compra

Essa compra é:

○ Essencial

○ Ajustável

○ Discricionária

○ Supérflua

ETAPA 2: teste do desembolso

Eu faria essa compra se tivesse

que pagar integralmente no Pix hoje?

○ Sim

○ Não

○ Não tenho certeza

ETAPA 3: otimização financeira

Somente depois:

Preço Pix

Preço cartão

Quantidade de parcelas

Cartão

Pontuação

Dólar

Milheiro

CDI

demais premissas

ETAPA 4: resultado

Responder:

Qual venceu?

Por quantos reais?

Por quantos %?

A vantagem é pequena, moderada ou relevante?

ETAPA 5: contextualização

Cruzar a interpretação, mas **não os cálculos**, com as respostas iniciais.

---

18. PRINCÍPIO CENTRAL DA FUNCIONALIDADE

Não transmitir:

Cartão venceu

↓

logo posso gastar mais

O conceito correto é:

PRIMEIRO

Eu realmente decidi realizar

esta compra?

↓

DEPOIS

Se a compra será realizada,

qual forma de pagamento é

economicamente mais eficiente?

↓

POR FIM

A vantagem encontrada é grande

o suficiente para ser realmente

relevante diante do valor da compra?

FILOSOFIA FINAL DA CALCULADORA

A grande evolução aqui é que a calculadora passa a mostrar não só "qual opção vence?", mas também "vence por quanto?", "essa diferença é realmente relevante?", "quanto de liquidez estou apenas preservando versus quanto está verdadeiramente livre?" e, sobretudo, "estou usando o cartão para otimizar uma compra já decidida ou para tornar psicologicamente aceitável uma compra que eu não faria à vista?".